

[두산로보틱스] 지능형 로봇틱스 엔지니어

자동 계산대

(AI(Computer Vision)기반 협동 로봇
작업 어시스턴트 구현 프로젝트)

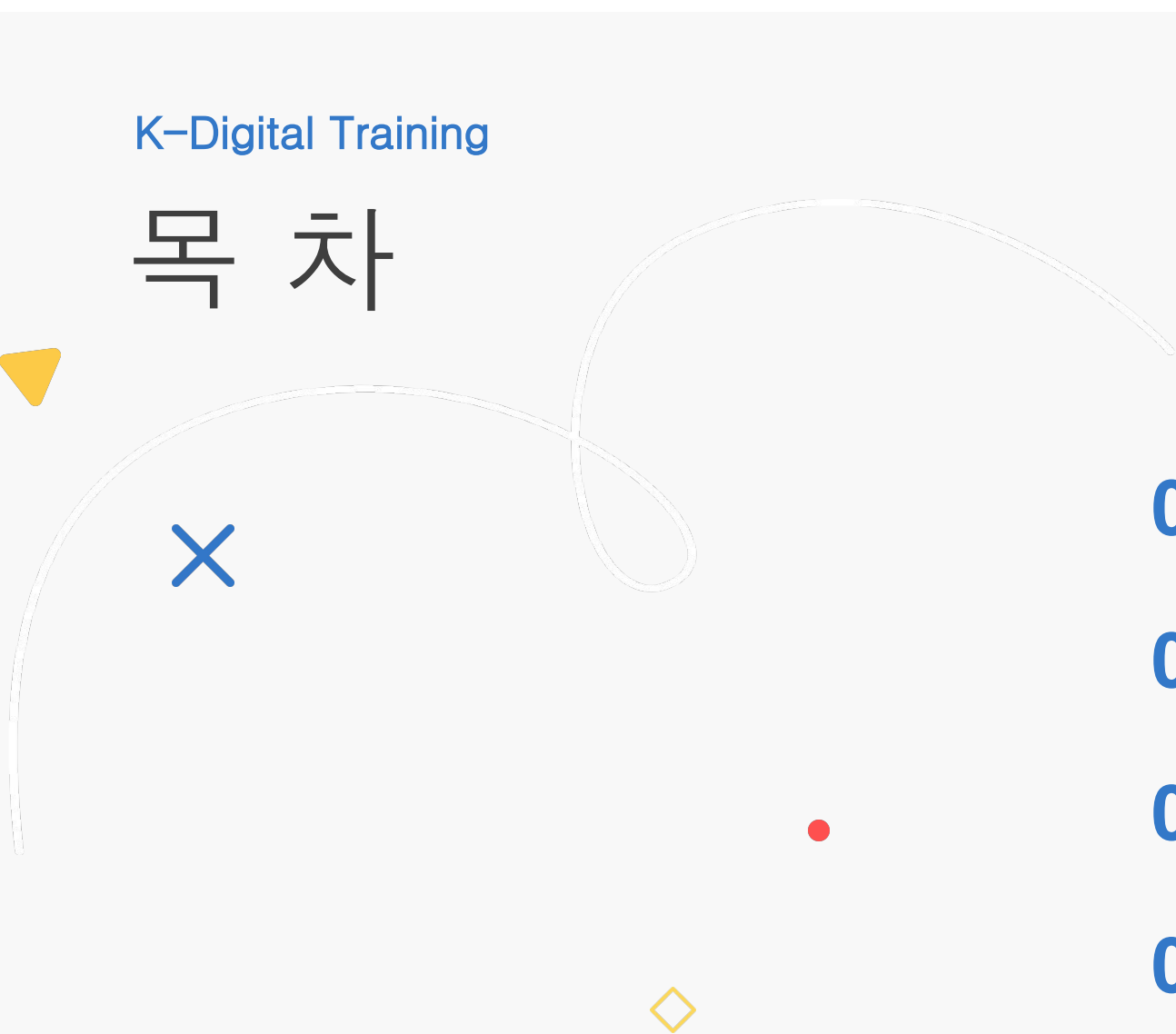
F-1 조

이론상 완벽

한준모, 배재성, 김동호, 김예신(중도포기)

[멘토] 권영선

목 차

- 
- 01 프로젝트 개요
 - 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
 - 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
 - 04 프로젝트 수행 경과
 - 05 자체 평가 의견

1

프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

—

단순 반복 업무를
자동화하여 인력 부담을
줄이고, 더 편리하고
효율적인 소비 환경을 제공

2

프로젝트 내용

—

OpenAi와 YOLO를
사용하여 물체의 정보를
제공받아 자동으로 물체를
Pick&Plack하여 계산

3

활용 장비 및 재료

—

Doosan Robot(M0609),
labtop,
ubuntu 22.04,
lan cable,
Depth amera,
Tkinter,
YOLOv11,
OpenAi

4

프로젝트 구조

—

자동 계산대 프로젝트를
위해, 06월 23일 부터 07월
4일까지 프로젝트 수행
시스템 흐름 검토 및 통신
노드 구현, 프로그래밍 개발

5

활용방안 및 기대 효과

—

인건비 절감과 운영
효율성을 높이는 동시에,
고객의 대기 시간을 줄여
만족도를 향상 시킴

02

K-Digital Training

프로젝트 팀 구성 및 역할

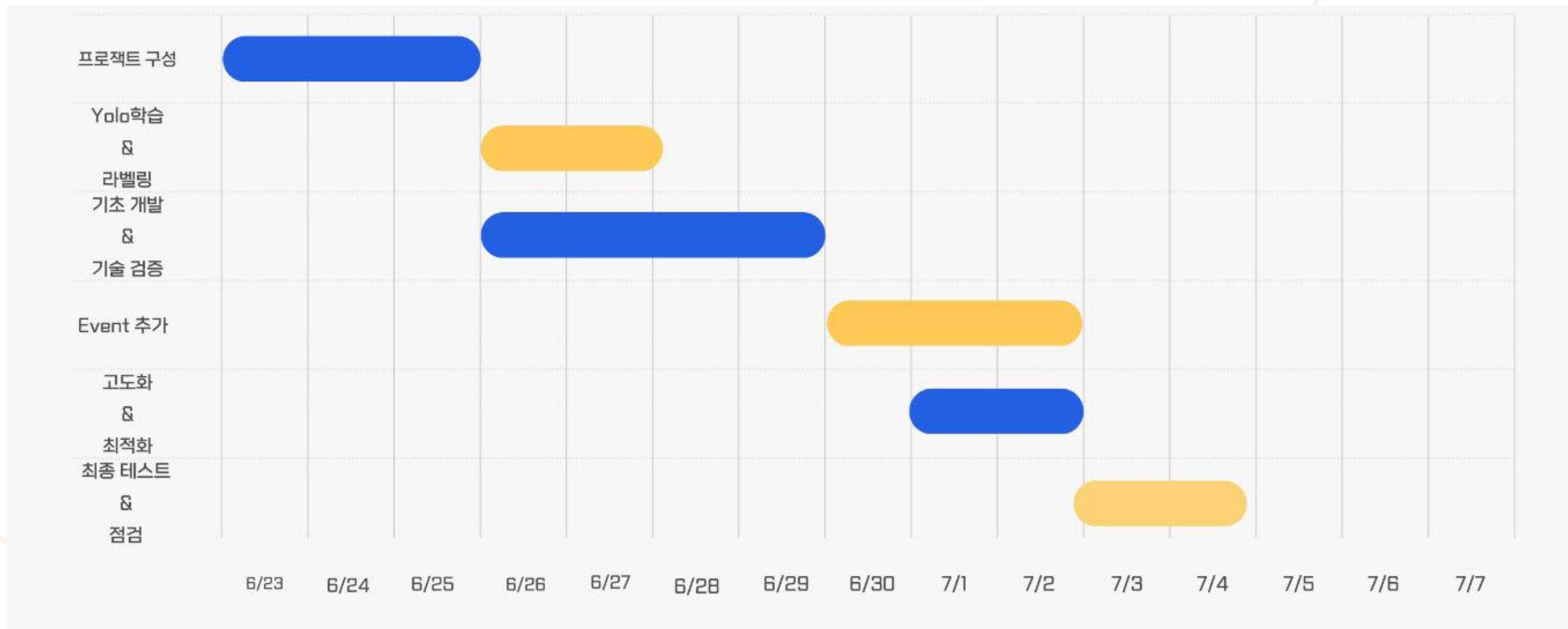
훈련생	역할	담당 업무	
한준모	팀장	 Robot Control and Prompt	 Testing
배재성	팀원	 Vision	 Testing
김동호	팀원	 Testing	 GUI
권영선	멘토	 주제 선정 피드백, 프로젝트 질의응답	

03

K-Digital Training

프로젝트 수행 절차 및 방법

▶ Project Gantt Chart



04

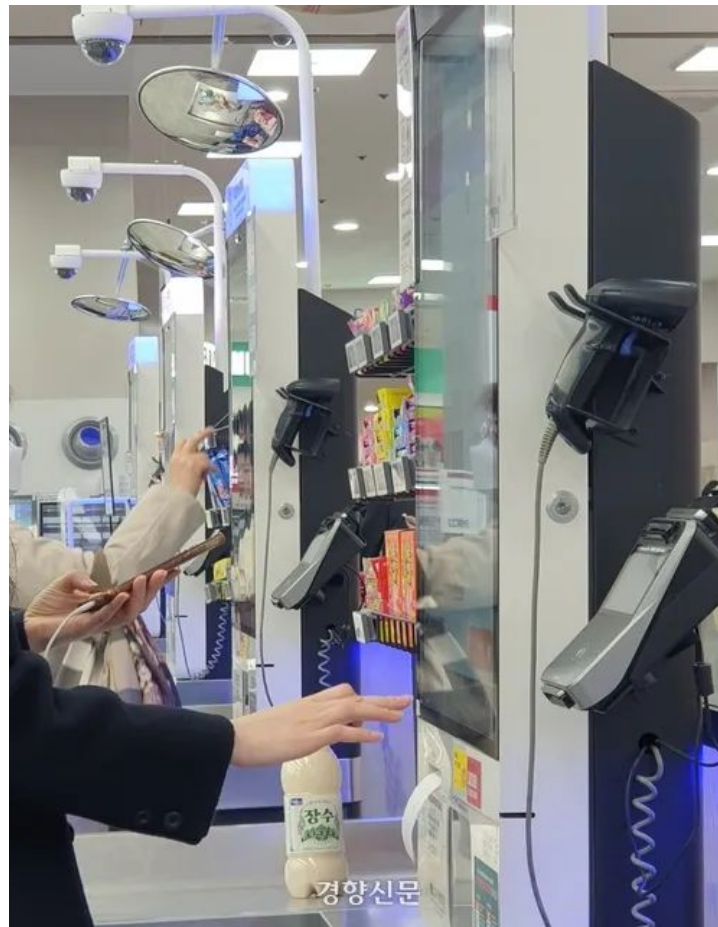
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Introduction

- 인건비 감소를 위해 셀프 계산대를 도입
- 불편함으로 인한 고객 불만족 증가
 - 사소한 실수로도 처음부터 절차 반복
 - 바코드 오인식
 - 주류 구매 및 종량제 구매시 직원 호출
 - 조작의 어려움
 - 직원이 해야할 일을 고객이 대신 함

※자동 계산대를 설치함으로써 인건비 절감과 고객 만족도 향상 가능



▶ Introduction

- 무인 판매점은 정확한 신분증 검사가 어려움
- 신분증만 있으면 성인 인증 통과
- 매장 벽면에는 “청소년 구매 불가” 안내문

※^{부착}카메라를 통한 Face Detecting을 통한 2차 검사
기느



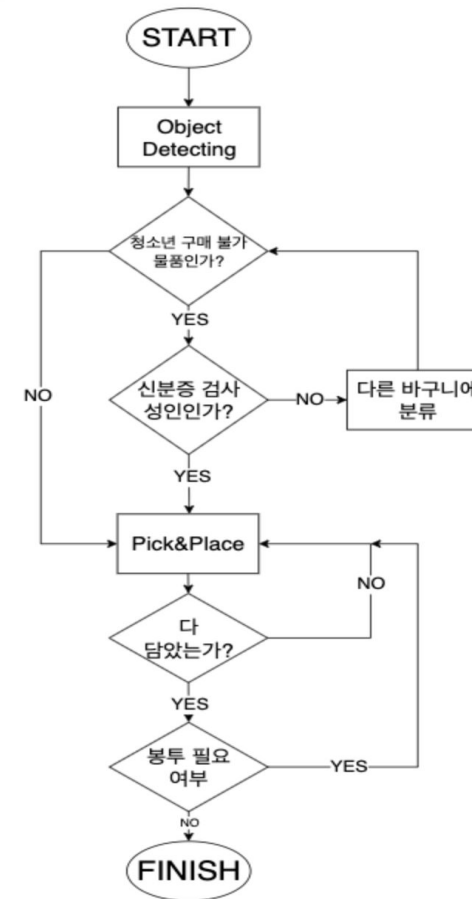
가짜 신분증으로 전자담배 구매...규제 빈틈 노린 학교 앞 '무인 판매점' / KBS 2025.04.14.

청소년, 전자담배 사기 쉽네...무인 매장서 성인 신분증으로 '똑딱'



▶ 전체 Flow Chart

1. Wakeup_word Detect
2. Get_keyword Detect
3. Object Detect
4. OCR
5. Pick_and_Place(계산중 취소 및 정지 가능)
6. Ask Plastic Bag
7. Finish



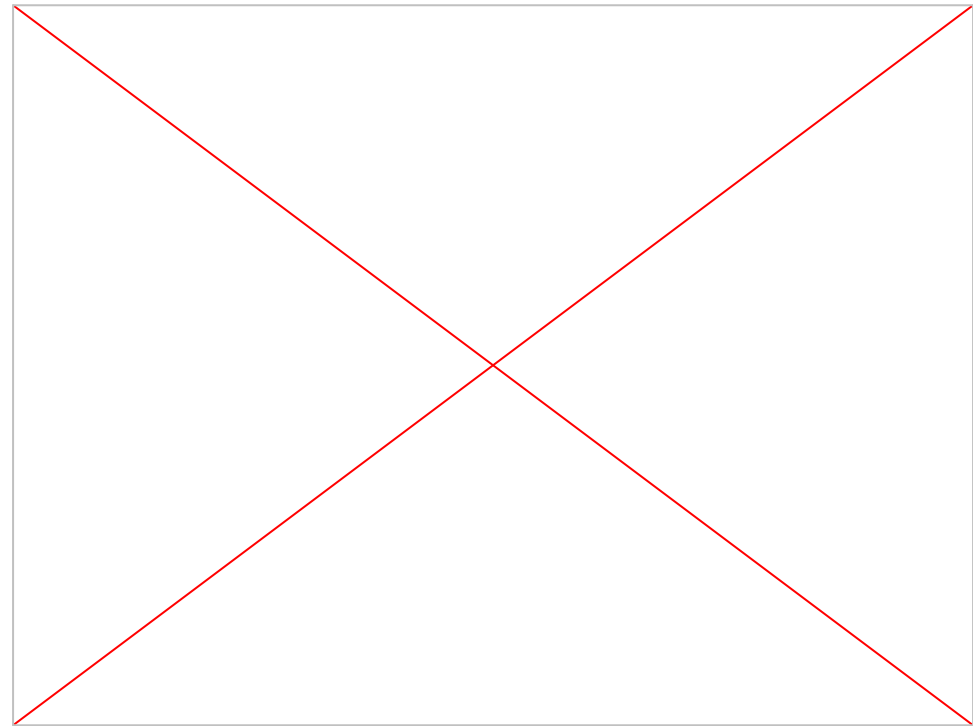
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ GUI 주요 기능

- 제품 인식 및 가격, 할인율, 1+1 반영된 장바구니 계산
- 성인 인증 여부에 따라 제품 처리
- 음성 안내 기능(`self.speak()`)
- Wakeup_word기반 자동 GUI호출



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Voice

Voice모델 비교

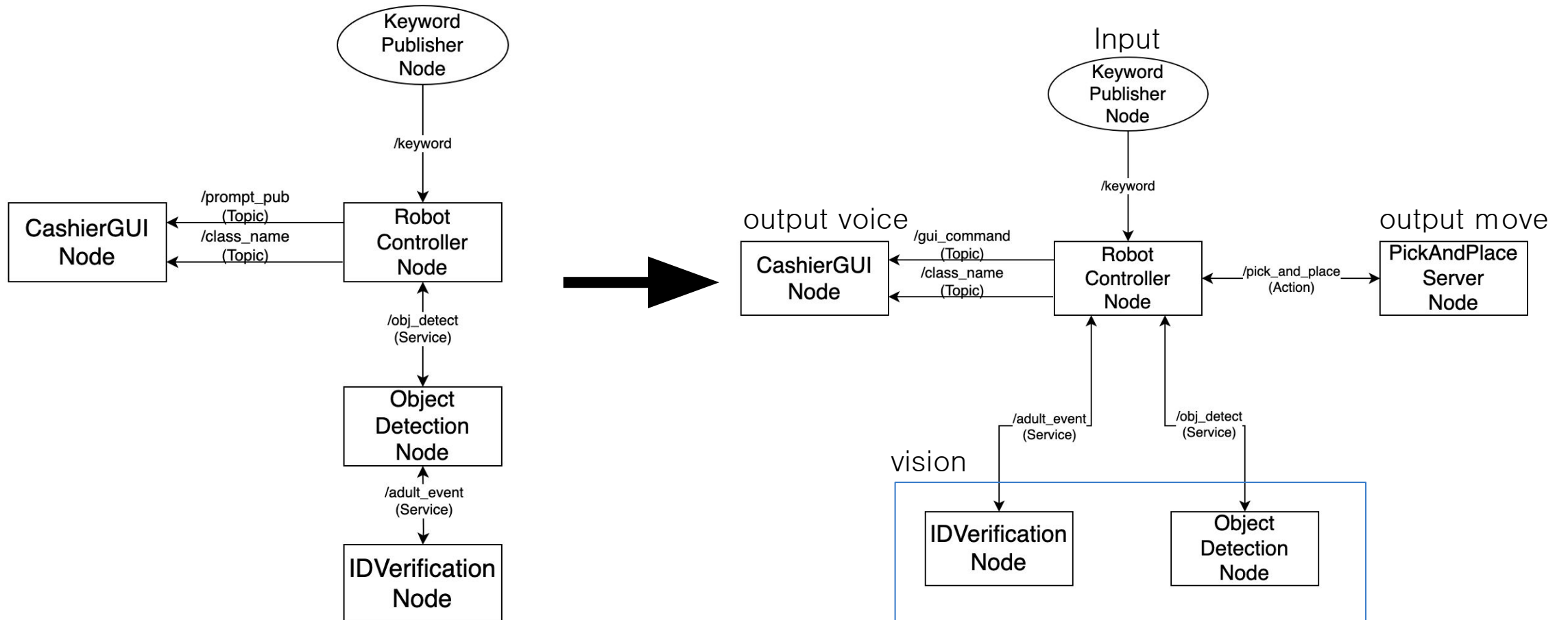
모델	pyttsx3	eSpeak	OpenAi TTS(nova)
엔진 종류	로컬 TTS	경량 오픈소스 TTS	클라우드 기반 고성능 신경망 TTS
성능	기계음 	기계음, 빠름 	자연스러움 
속도	빠름	매우 빠름	느림

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ System Architecture

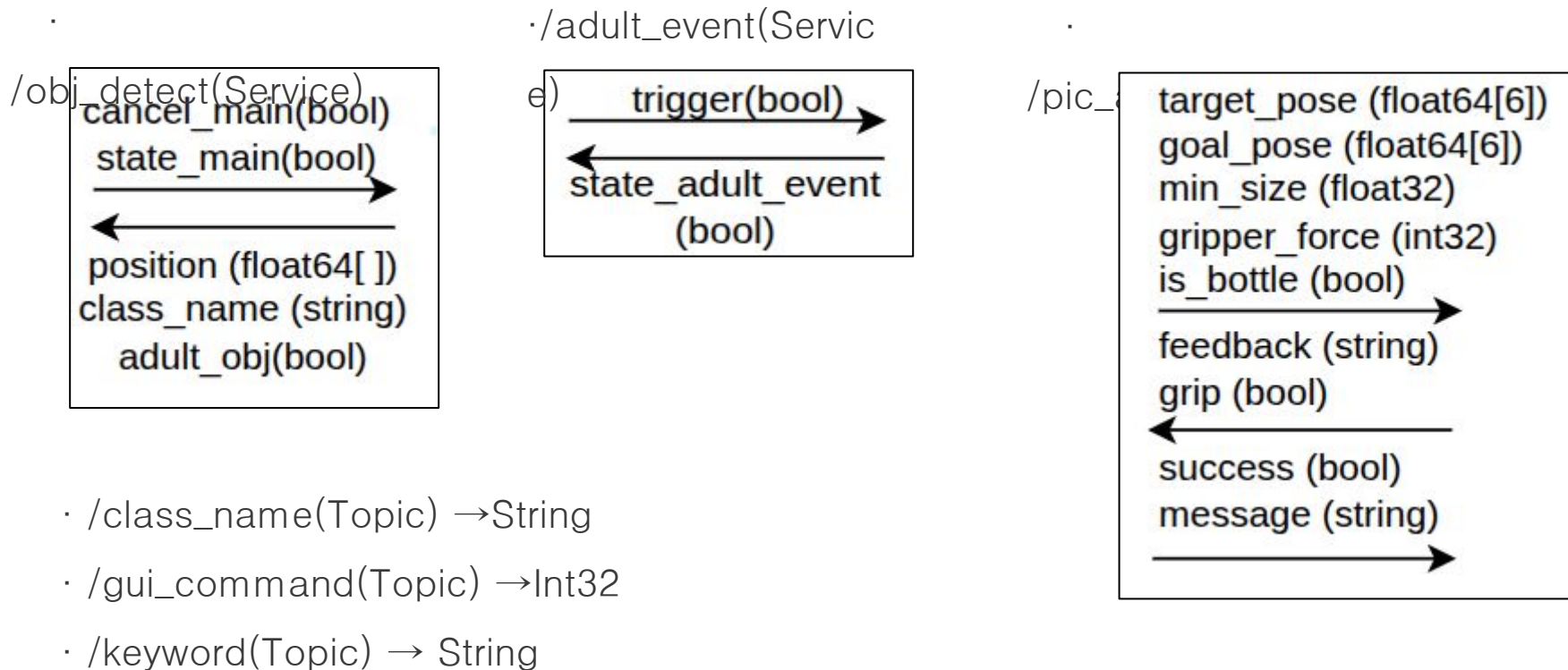


04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ main_client interface



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Prompt

Use Topic rather than services

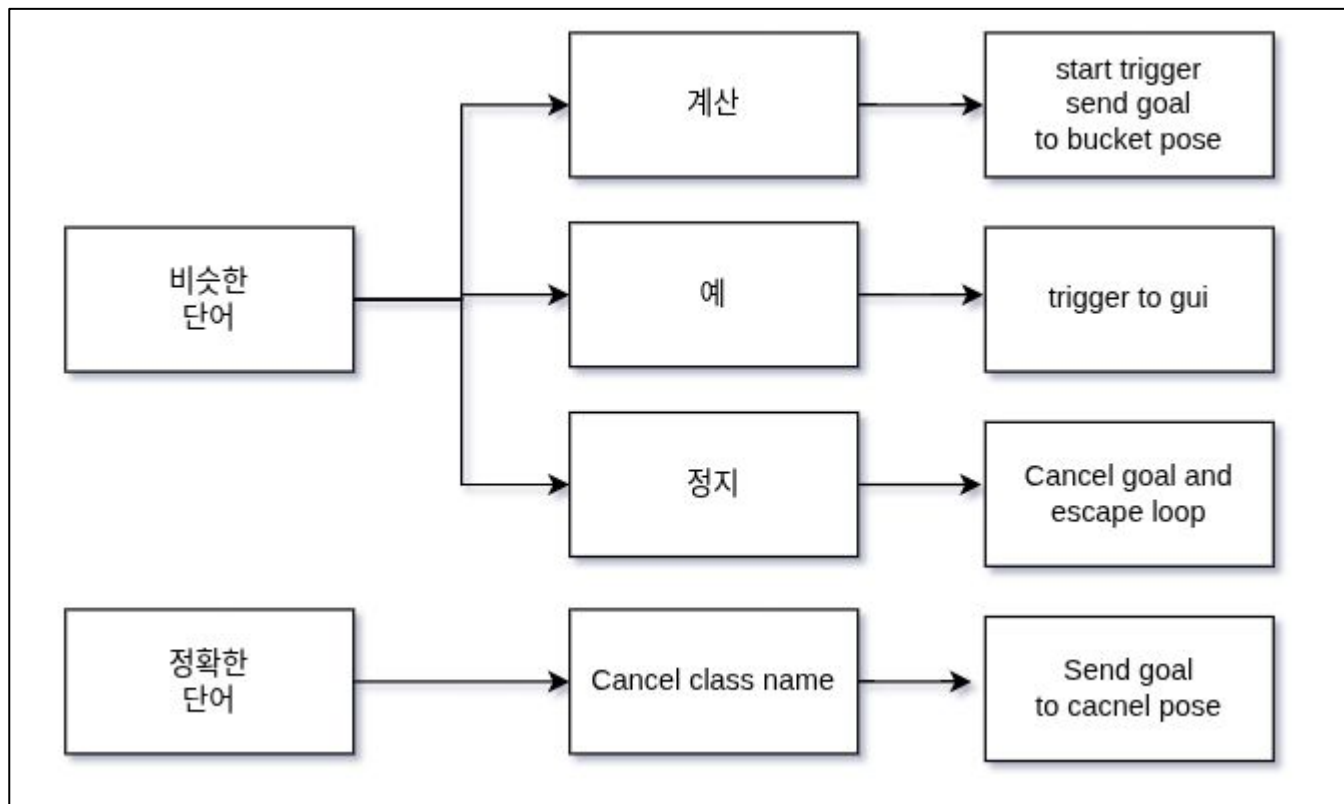
QoS

depth: 1, RELIABLE, VOLATILE

→easy

→main input

→cli test

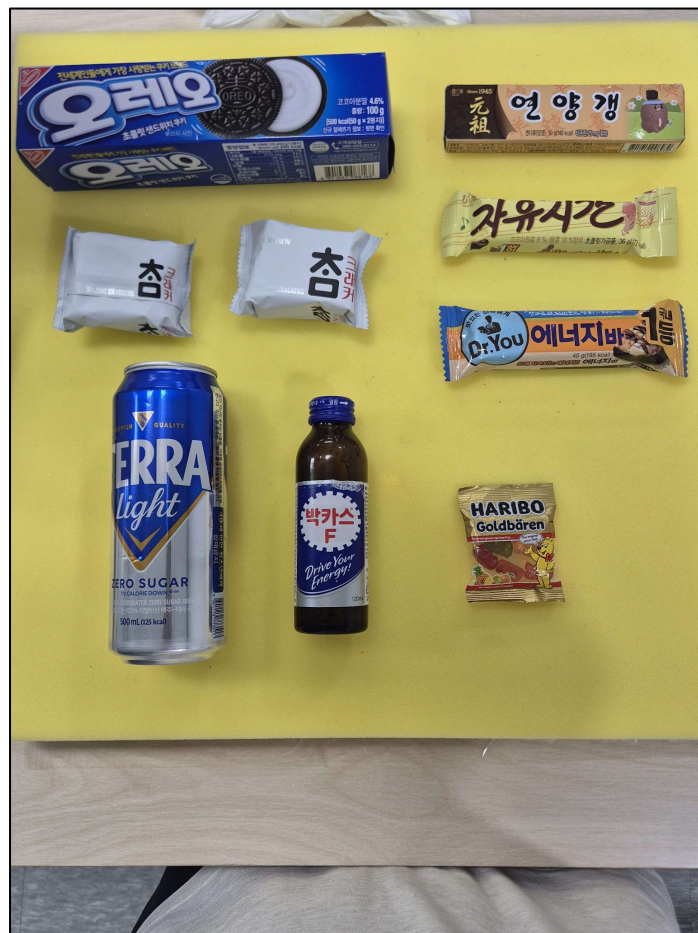
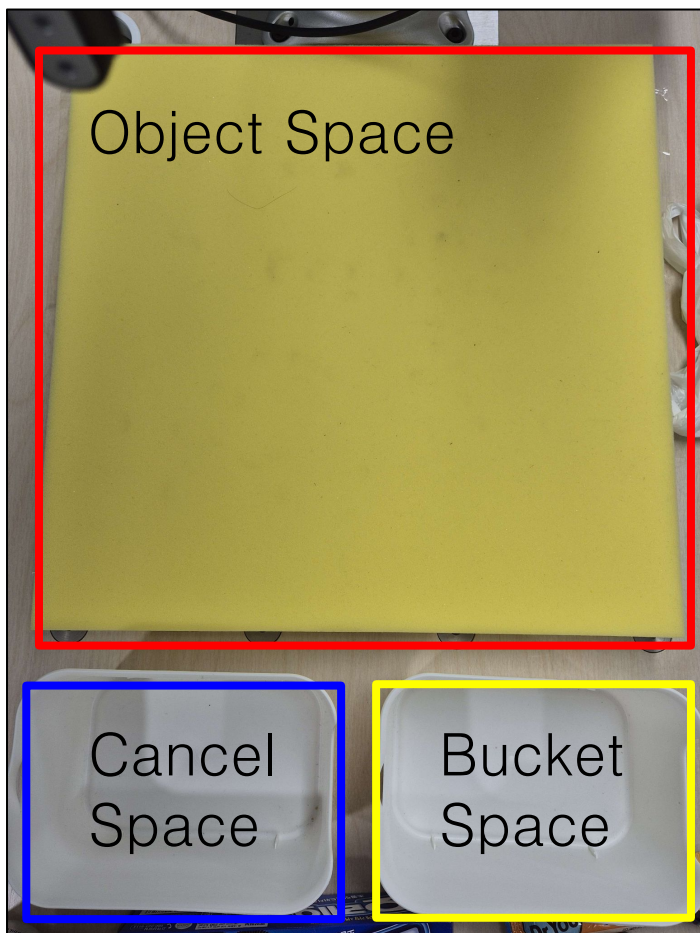


04

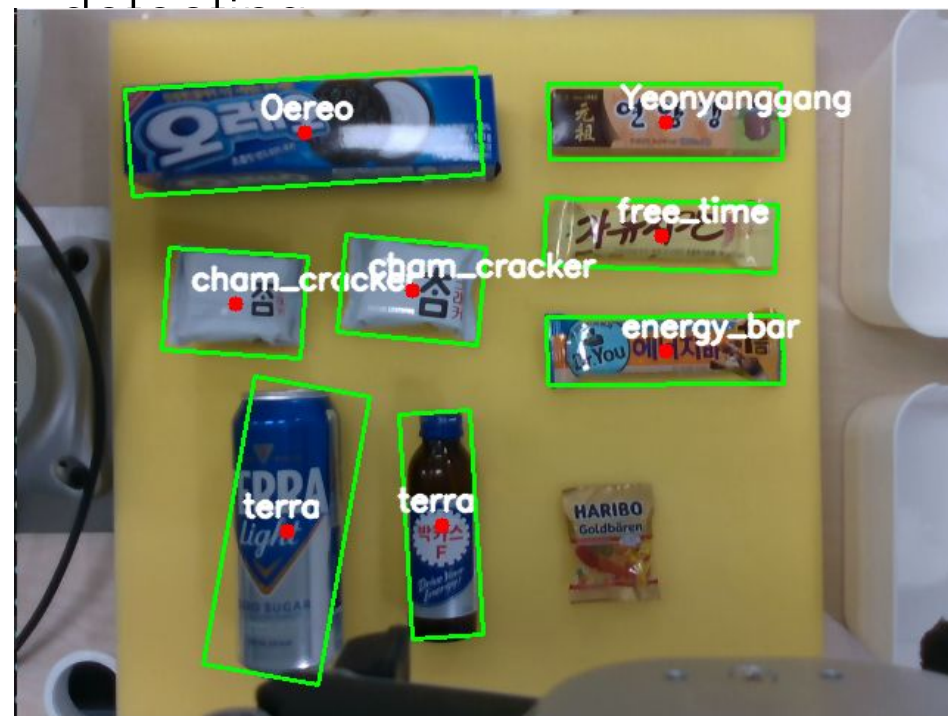
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

- ▶ Description of the surroundings and object



YOLO

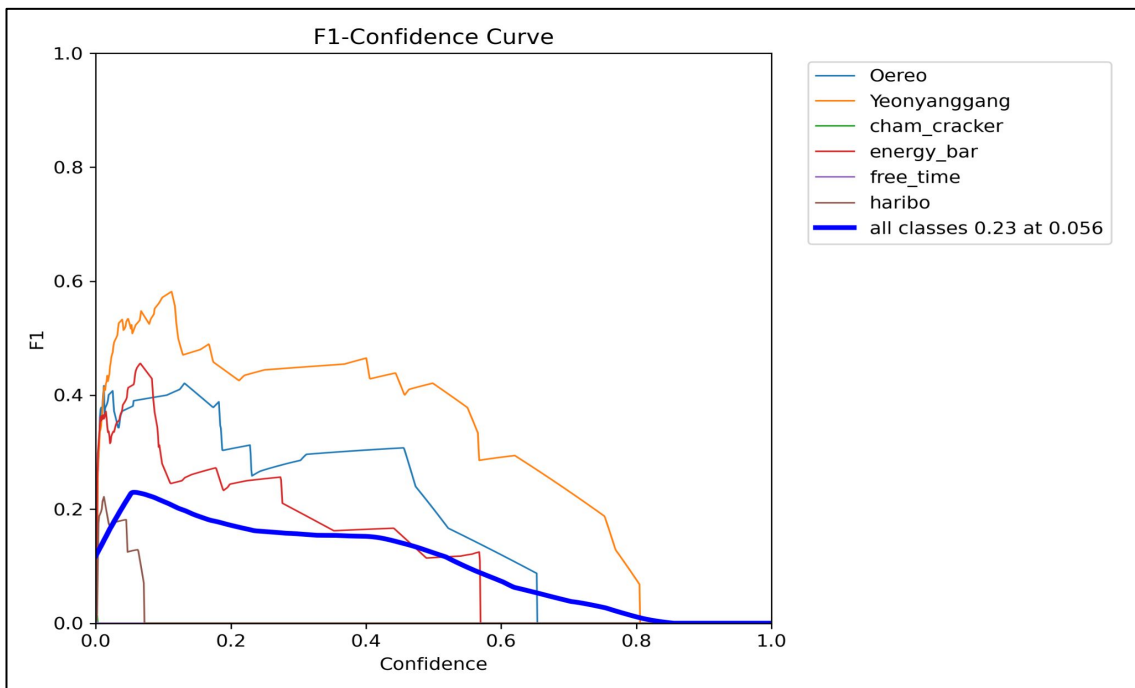


04

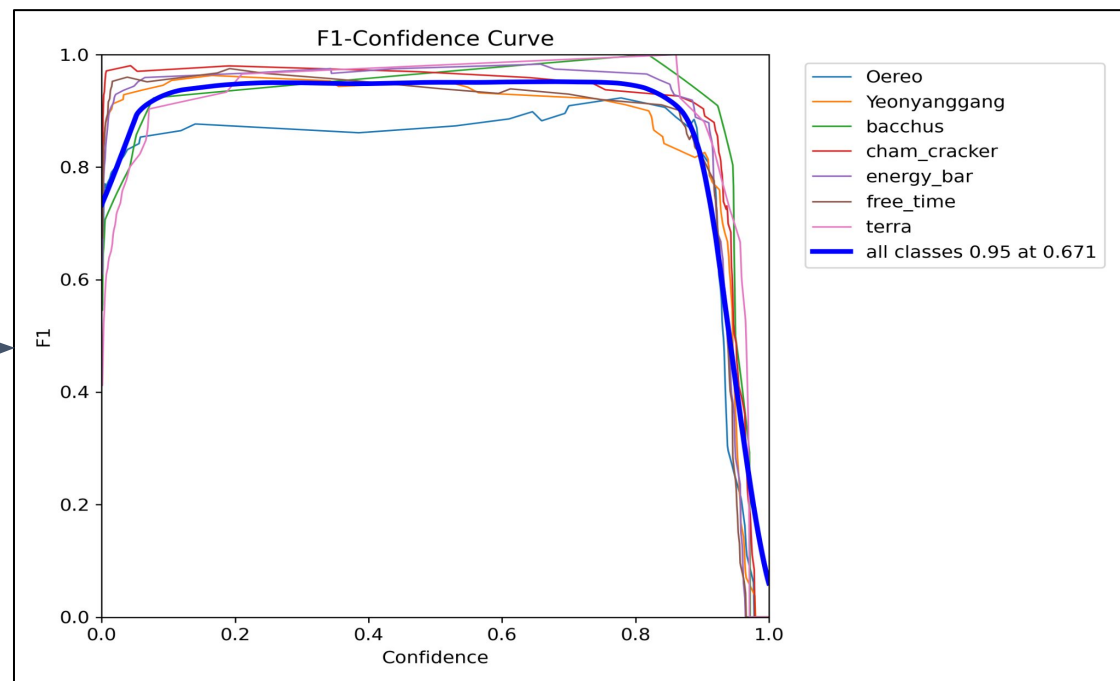
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ YOLO



Increase amount of data and excluding class(haribo)



Model: Yolo11n-obb

Dataset: Yolo8n-obb dataset

651 images → 1333 images (crop, rotation, shear, blur)

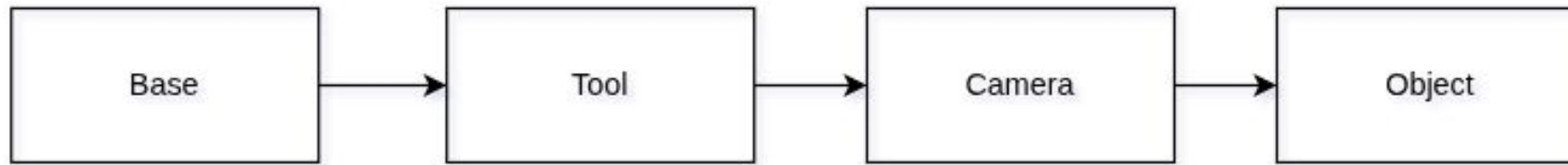
04

K-Digital Training

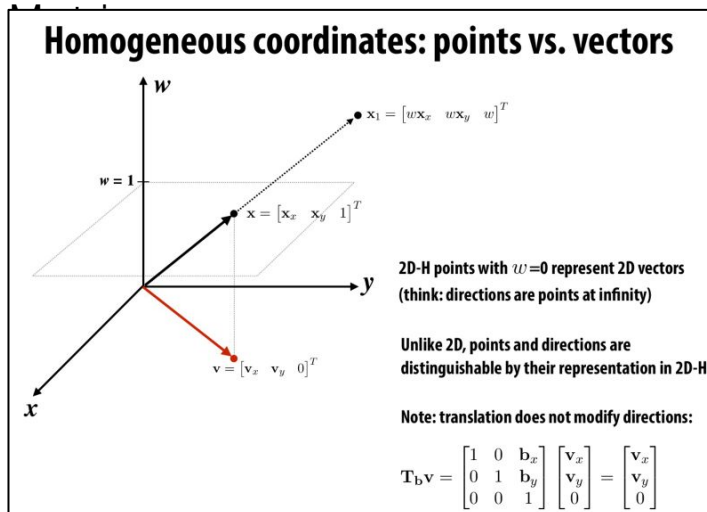
프로젝트 수행 경과

▶ Depth camera to base transformation

Transformation sequence



4x4 Homogeneous Transformation

Depth and yaw
Hand-Eye
Calibration

rotation matrix + position vector

04

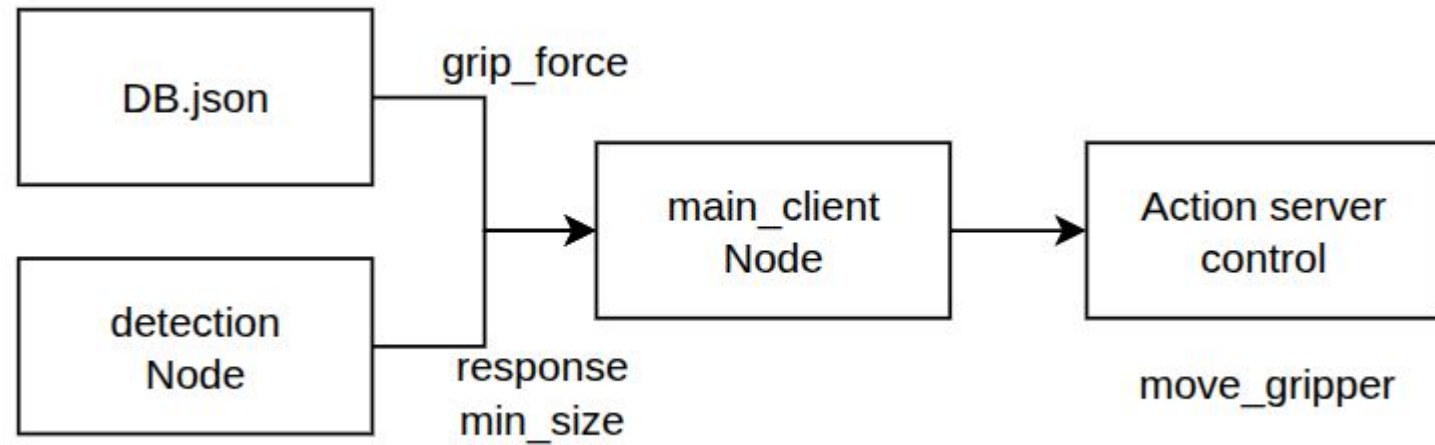
K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Gripper Control

DB

```
"bacchus": {
  "price": 1200,
  "is_adult_only": false,
  "expiry_date": "2025-12-31",
  "is_one_plus_one": false,
  "discount_rate": 0,
  "grip_force": 800
},
"cham_cracker": {
  "price": 1000,
  "is_adult_only": false,
  "expiry_date": "2025-09-15",
  "is_one_plus_one": true,
  "discount_rate": 0,
  "grip_force": 250
},
"energy_bar": {
  "price": 2300,
  "is_adult_only": false,
  "expiry_date": "2026-01-01",
  "is_one_plus_one": false,
  "discount_rate": 0,
  "grip_force": 200
},
"energy_bar": {
```

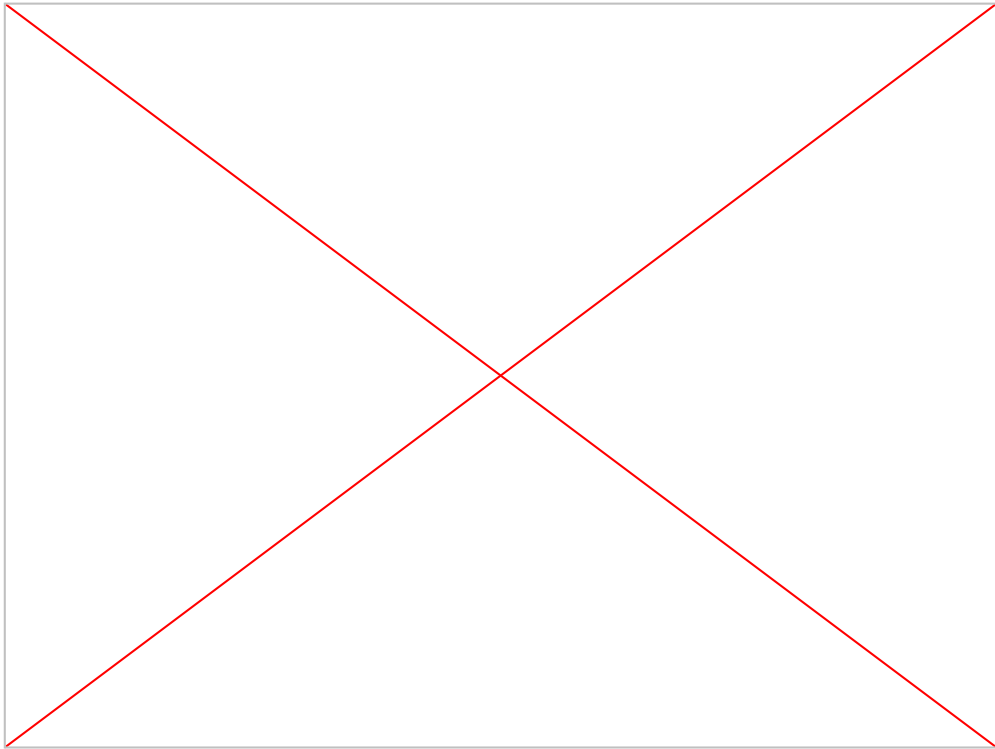


04

K-Digital Training

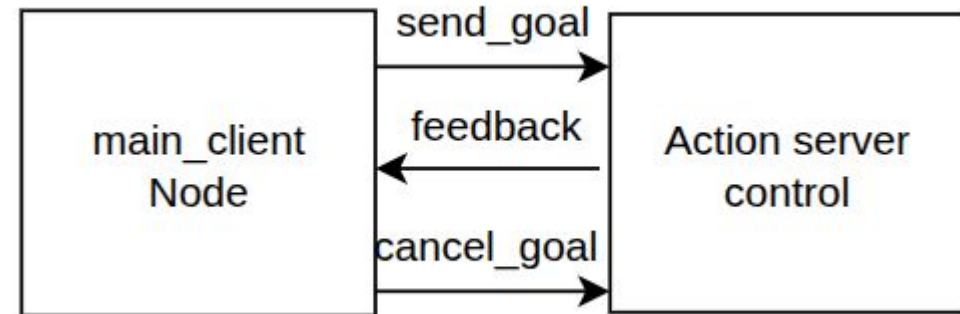
프로젝트 수행 경과

▶ No Grap Event



$\text{init_pose force} - \text{offset}(0.5\text{N}) > \text{grip object force}$

→ Cancel Goal and go to init_pose

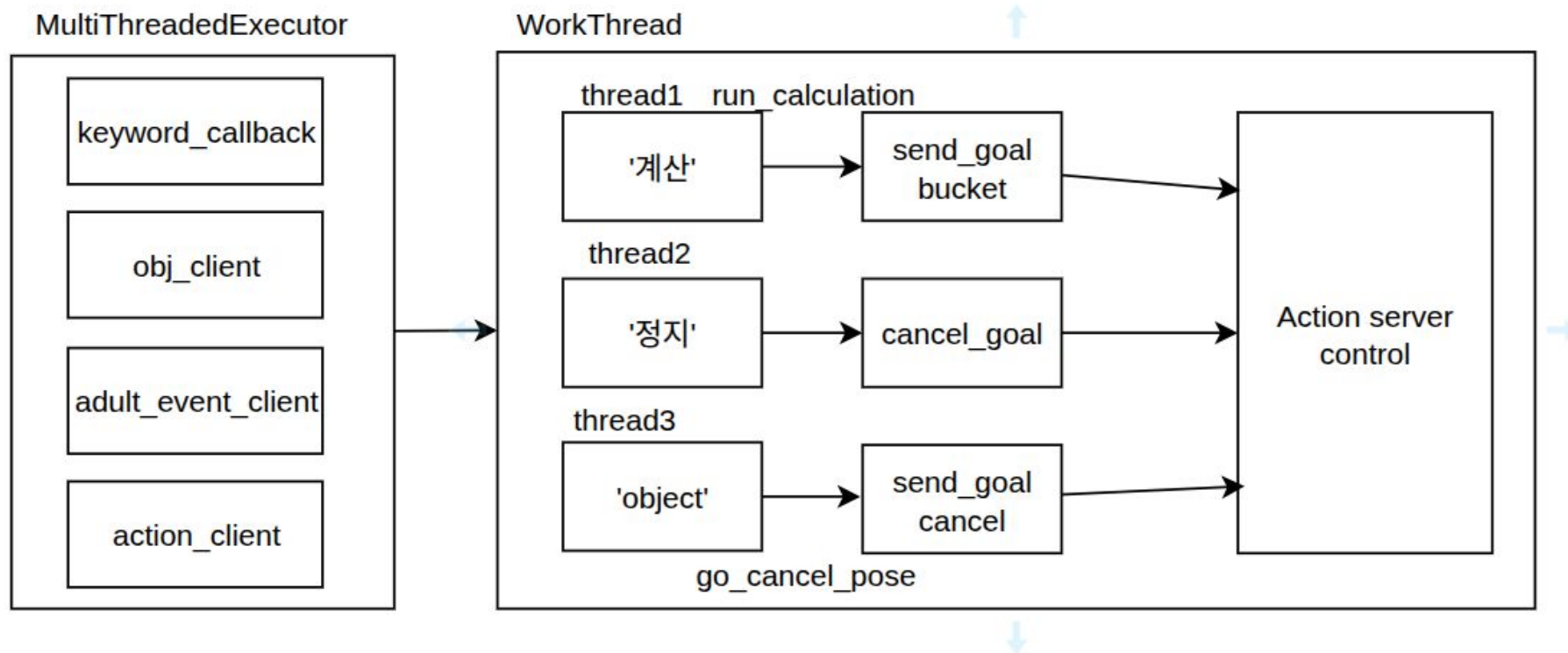


04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Stop Event

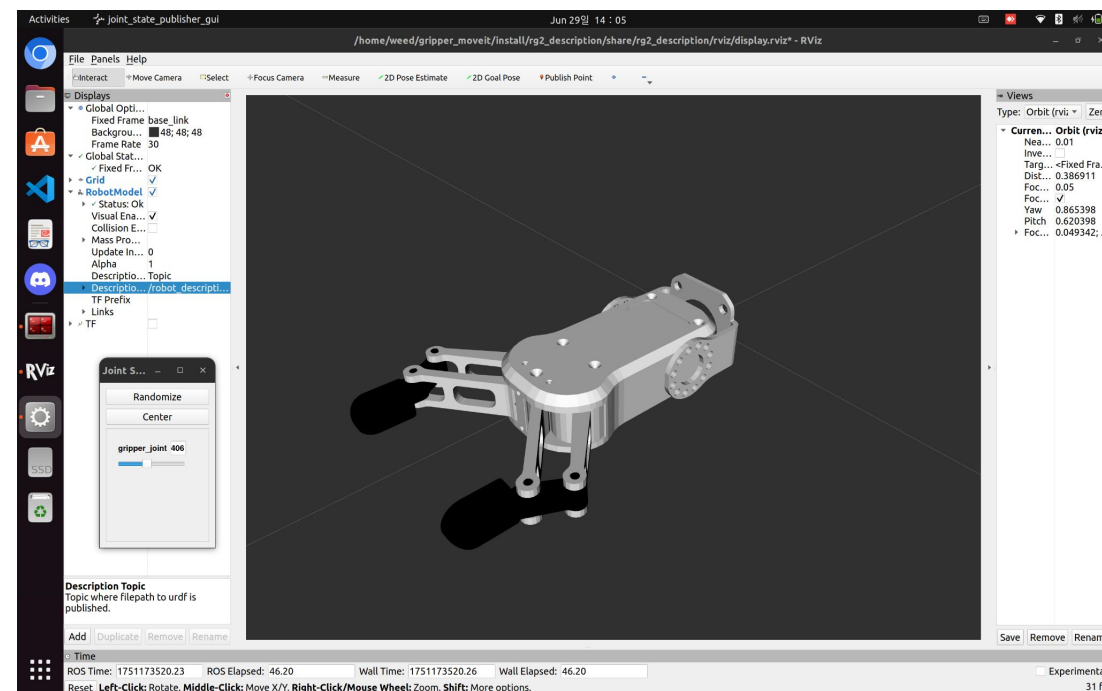
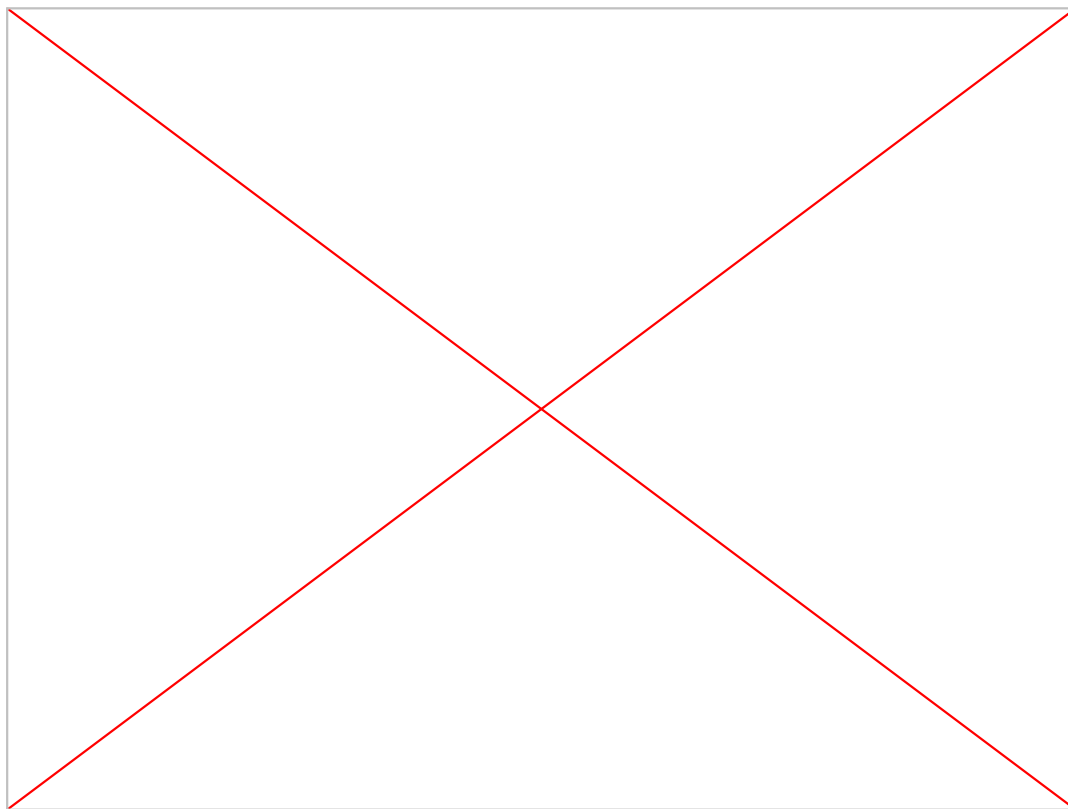


04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

- ▶ moveit2 gripper and camera combination and move group



<https://github.com/weedmo/rokey-easy-moveit2>

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Issues

1. pitch issue
base 기준 pitch 수정시 90degree 가 안됨. → Task Space error
2. action 잔여 move 남음. → 비동기화로 인해 나오는 현상으로 예상
3. get_tool_force value 가 너무 튀는 현상 → 잘 모르겠음.
4. gripper ros2 controller issue → onrobot rg2 ros2 controller 지원 안함.

▶ Vision Algorithm Flow

- 변경전

- 객체 탐지와 check Adult의 서비스 통신

→ 청소년 판매 불가 불품 탐지시,

request.request

- 문제점 확인

→ 신분증 검사 및 Face Detection 완료 후,

→ response 에러 (객체탐지 노드에서

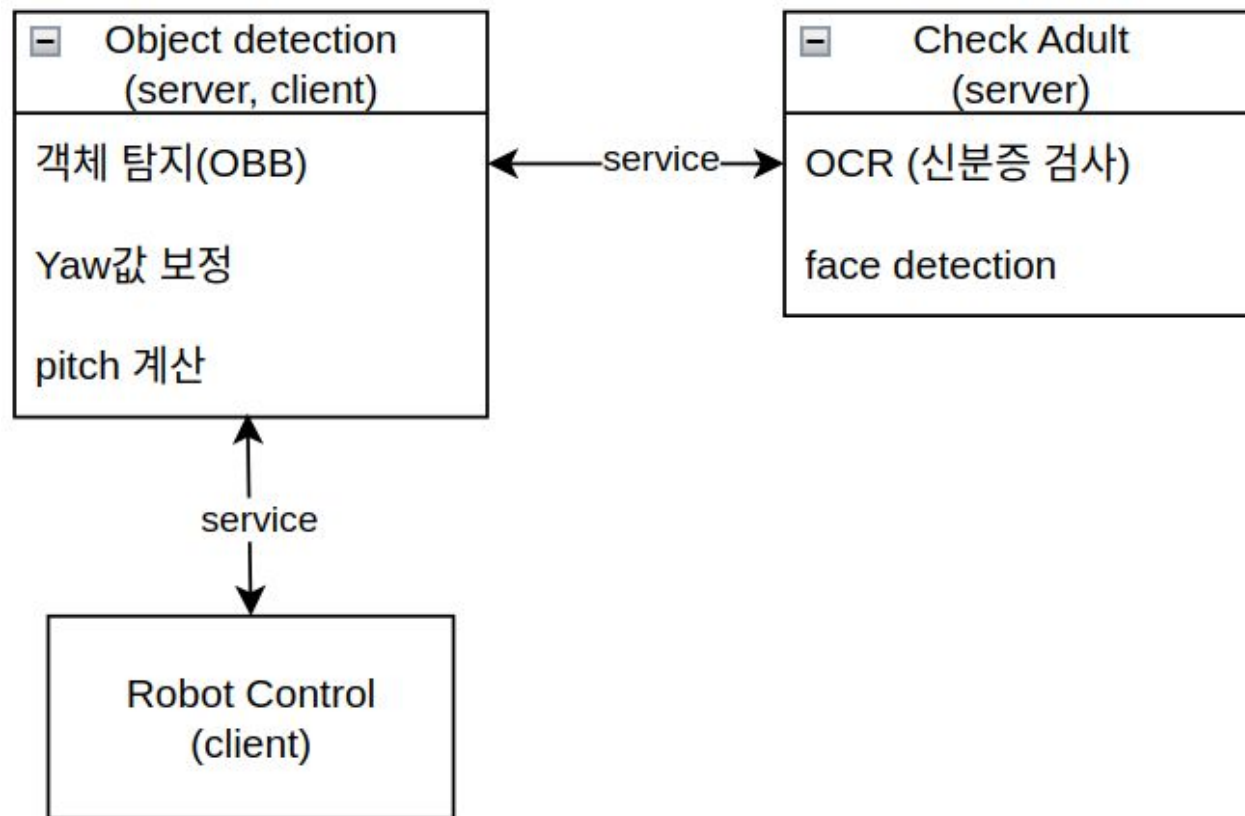
response를 수령 x)

- 해결을 위한 단계

→ def main_pipeline() 추가

→ Multithread, Singlethread 적용

→ 상기내용 모두 실패



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Vision Algorithm Flow

- 변경후

- Main Client node를 제작 모든 service client을

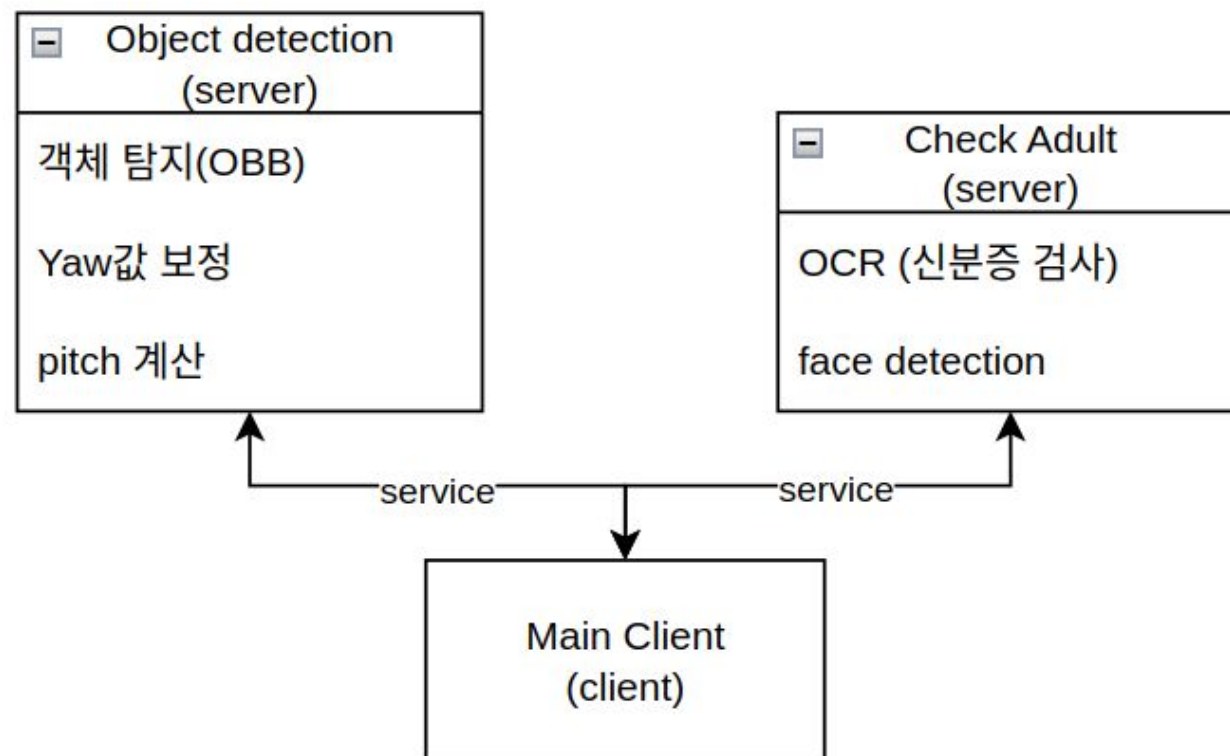
main_client에서 진행

- 문제 발생 원인

→ Object detection와 ImgNode가 통신이 아닌

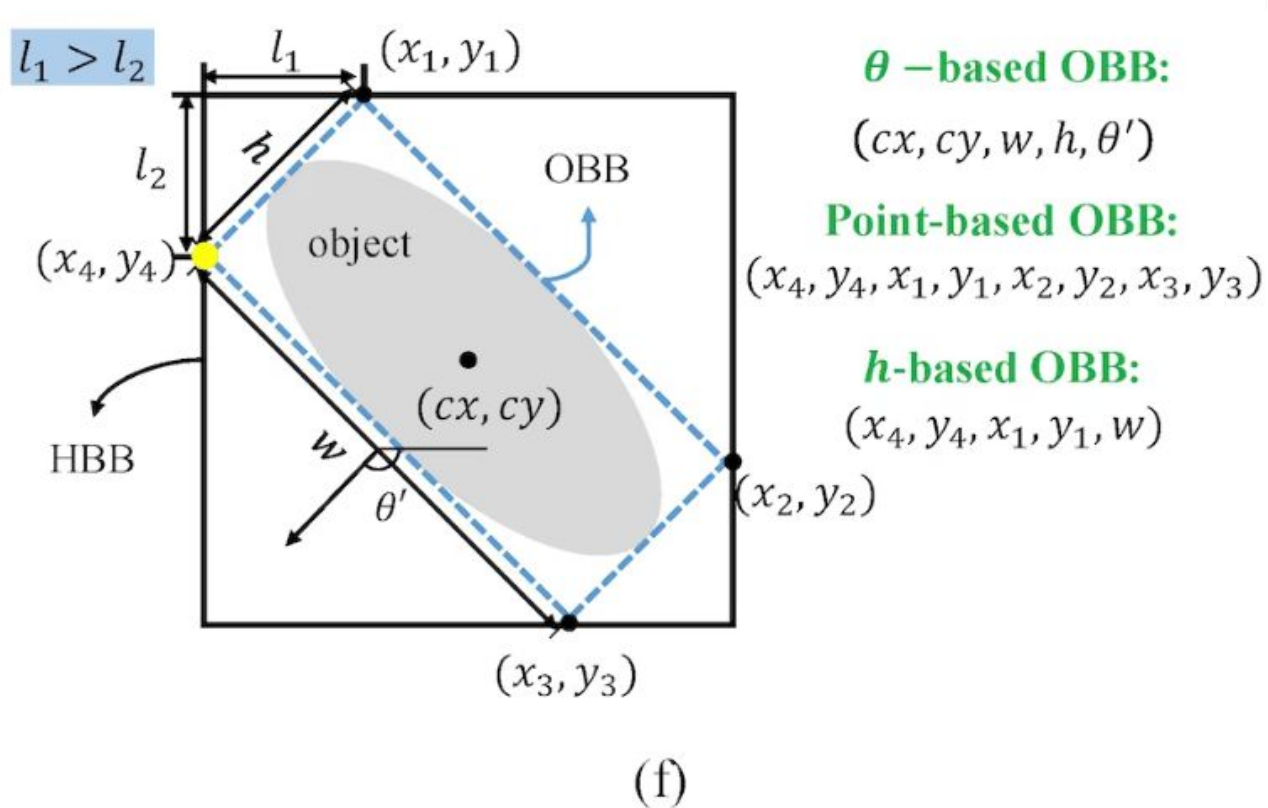
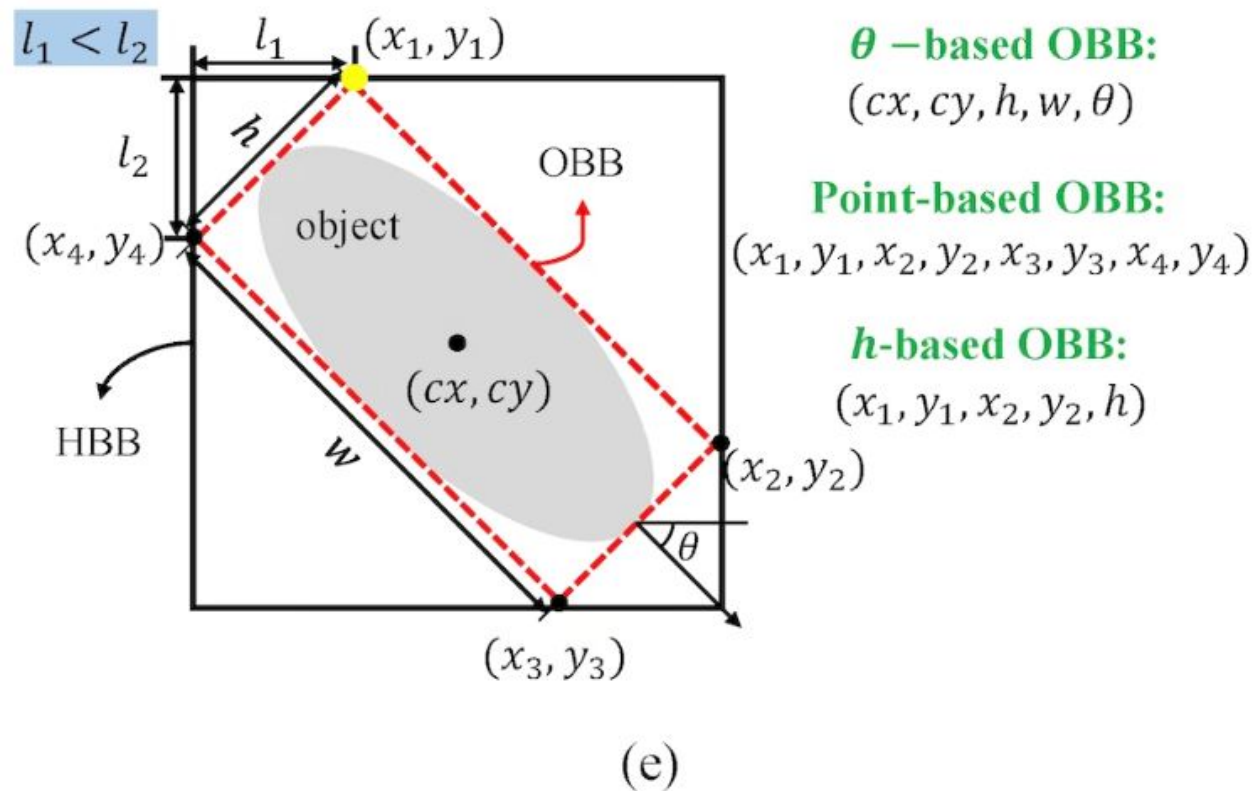
종속

```
class ObjectDetectionNode(Node):  
    def __init__(self, model_name='yolo'):  
        super().__init__('object_detection_node')  
        self.img_node = ImgNode()
```



▶ OBB – Yolov11

– OBB(Orientated Bounding Box)



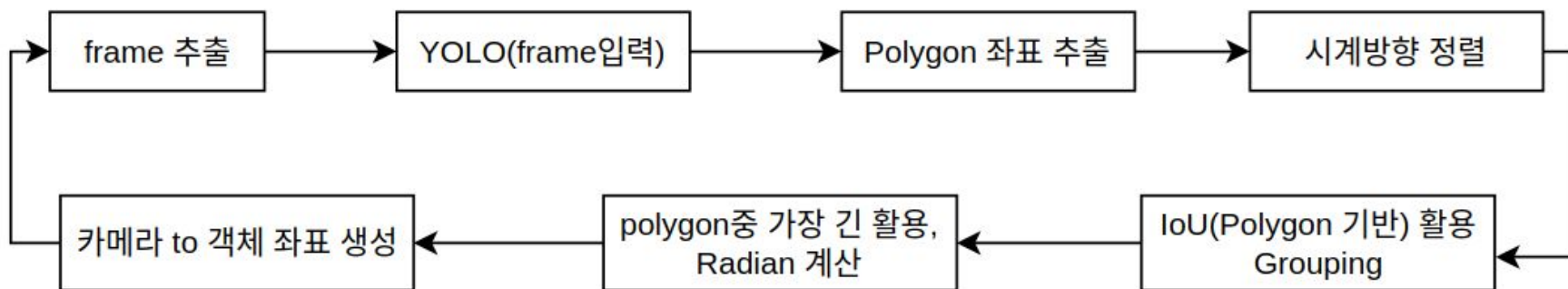
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Calculator Radian

- YOLO OBB 단점 : Radian
 - Polygon 좌표 출력
 - Polygon : 다각형의 꼭지점
- 만약, Polygon 좌표가 없다면?
 - Opencv를 활용하여 직접 추출
 - 메모리 사용량 증가



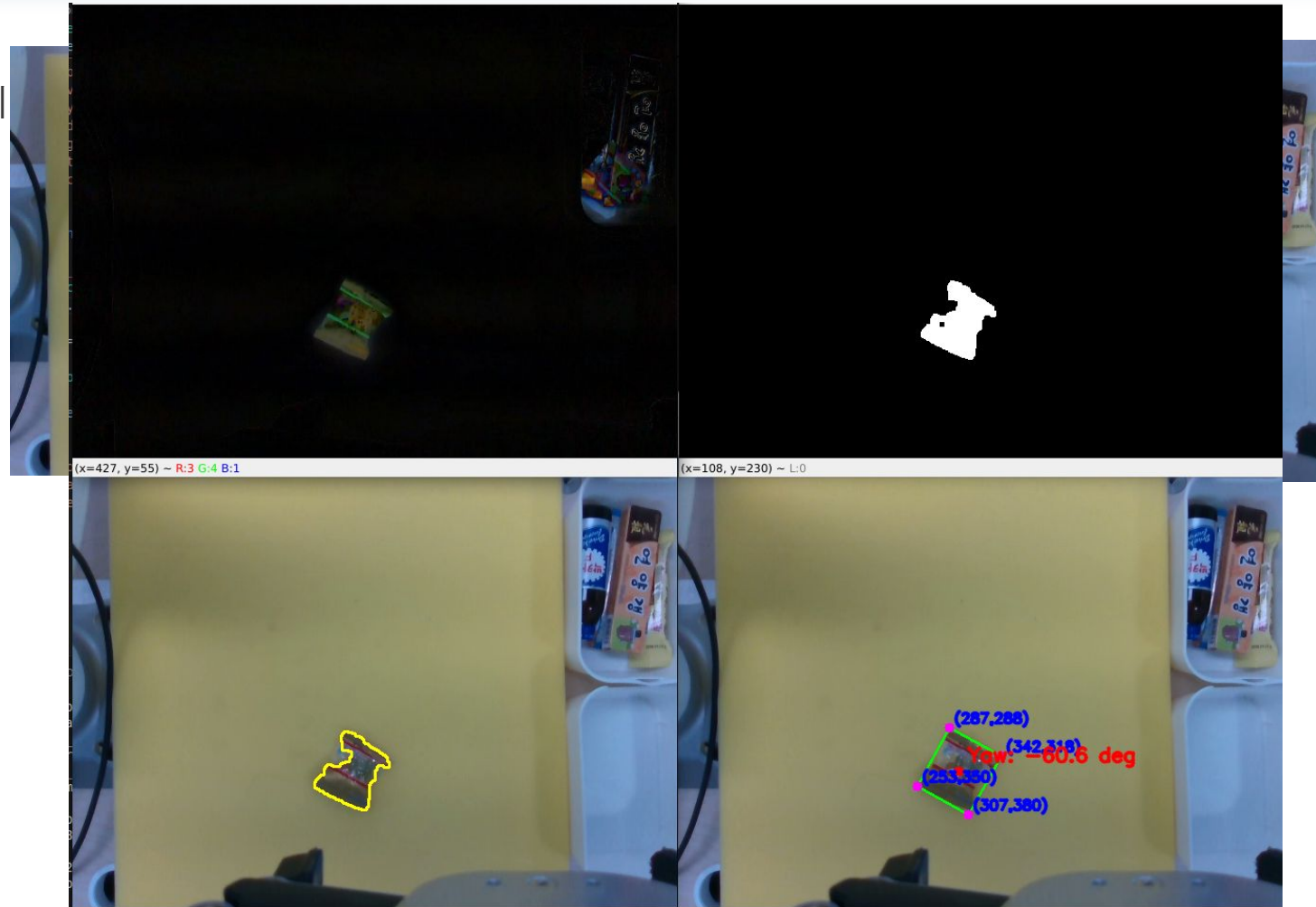
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Object Detection Exception Handle

- YOLO가 아무것도 찾지 못하였을때, 구동
- 준비된 Background 이미지와 현재 프레임의 차
- Polygon 좌표 출력
 - Polygon : 다각형의 꼭지점



04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ 신분증 및 얼굴 탐지

- 청소년 판매불가 물품 탐지시, 1차, 2차 flow로 인증 절차 진행

· 1차 신분증 인식

→ ROI + SSIM(Structural Similarity Index Measure)

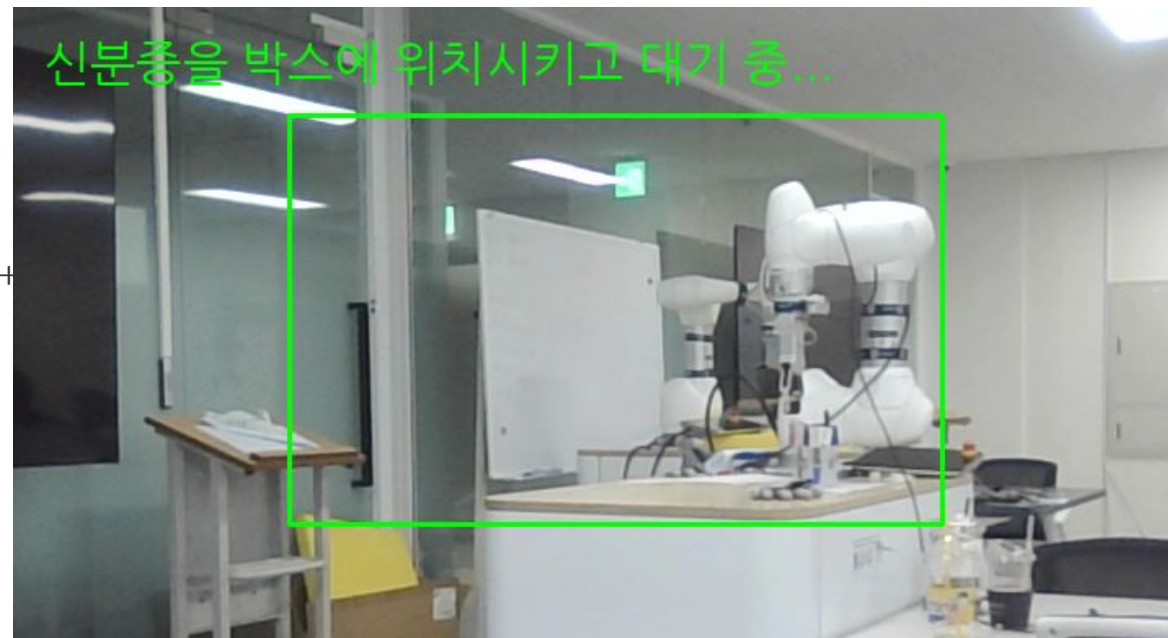
→ EasyOCR 활용 : 앞 6자리와 뒷 첫자리까지 탐지

→ 1차 계산 : 뒷 첫자리가 1, 2일 경우 + 1900 / 3, 4 일 경우, + 2000

→ 2차 계산 : 현재 날짜 - 생년월일(1차계산 포함)

· 2차 얼굴인식

→ 신분증 이미지와 실시간 웹캠으로 촬영중인 얼굴 동일여부 판단



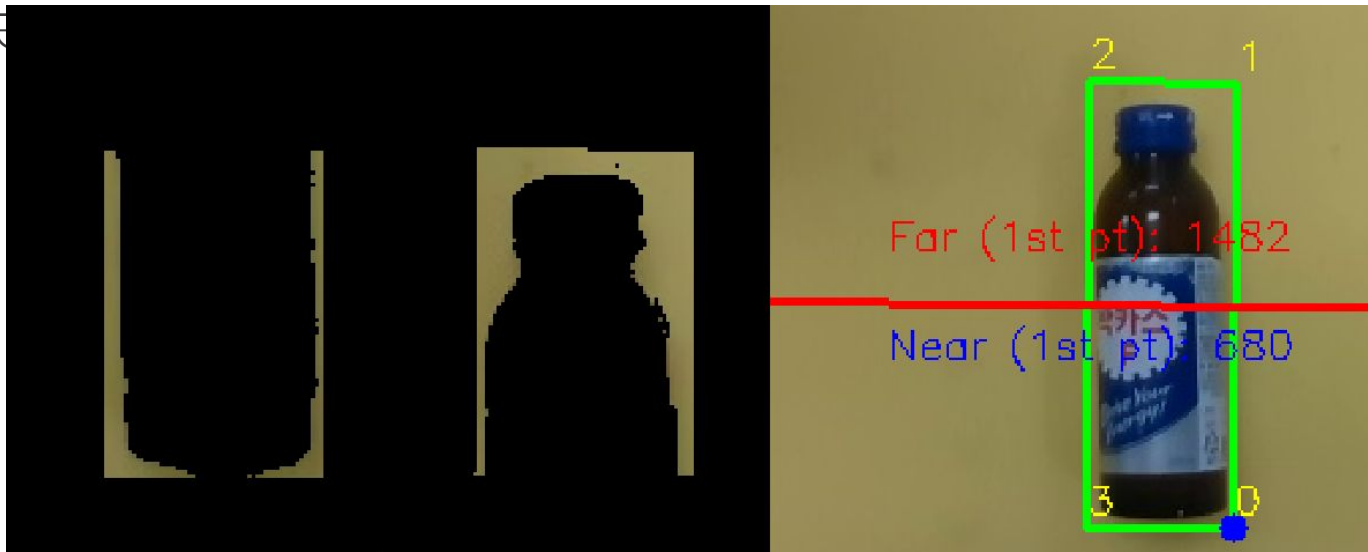
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Issues 1 : 병세우기

- 수집 정보 : OBB + Radian으로 객체 좌표 및 회전 정보
- 가정 :
 - 병, 맥주캔 등 면적이 줄어드는 객체
 - 배경이 노란색으로 고정
- 원리 : 객체의 중심선을 정의한 후, bounding box의 첫번째 좌표로부터 배경면적의 넓이를 고려하여 중심선 기준 가까운 곳과 먼 곳



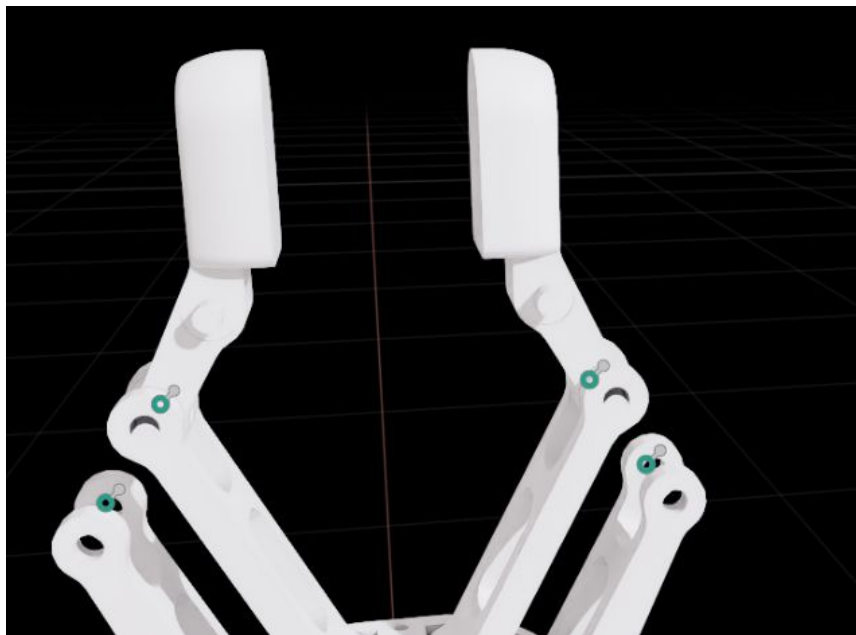
04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

▶ Issues 2 : 강화학습

- 프레임워크 : Isaac sim & Isaac Lab
- Task : Reach
- 알고리즘 : PPO
- 보상 : 거리가 가까워 질수록 +보상



프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

(10점)

- 계획했던 프로젝트를 구현
- 강의에서 배운 것들을 적절하게 적용
- 팀원들과 소통하며 개발

잘한 부분과 아쉬운 점

- 정확한 물체인식과 예외처리
- 그리퍼 힘 조절로 상품가치 보존 및 적절한 yaw값
- 더 많은 예외처리를 하지 못한것
- 복잡한 task를 처리하지 못한것

추후 개선점이나 보완할 점

- 사람 손에 대한 회피기능 추가
- 현금, 카드 등 결제 방식 분류
- 강화학습을 적용하여 복잡한 task 수행 가능

느낀 점이나 경험한 성과

- ROS & Manipulator에 대한 이해도가 상당 증가
- 복잡한 시스템을 간소화하는 많은 방법을 알아냄
-